

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, II ROK MATEMATYKI

LISTA 2

Zadanie 1. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania $\dot{x} = Ax$ dla

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Zadanie 2. Znaleźć rozwiązania ogólne równań

$$\begin{aligned} y'' + y' - 2y &= 0, & y^{(4)} + 4y &= 0, & y^{(5)} - 6y^{(4)} + 9y^{(3)} &= 0, \\ y'' + y &= 4 \sin x, & y'' - 2y' + y &= 6e^x x, & y'' - 5y' &= 3x^2 + \sin 5x. \end{aligned}$$

Zadanie 3. Znaleźć rozwiązania szczególne równań

$$y'' - 2y' + 2y = e^x + x \cos x, \quad y'' - y = 4 \operatorname{sh} x,$$

nie korzystając z metody uzmienniania parametrów.

Zadanie 4. Scałkować równania używając metody uzmienniania parametrów

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}, \quad y'' + 4y = 2 \operatorname{tg} x.$$

Zadanie 5. Rozwiązać zagadnienia początkowe

$$\begin{aligned} y'' - 2y' + y &= 0, & y(2) &= 1, & y'(2) &= -2, \\ y^{(3)} - y' &= 0, & y(0) &= 3, & y'(0) &= -1, & y''(0) &= 1, \\ y^{(3)} - 3y' - 2y &= 9e^{2x}, & y(0) &= 0, & y'(0) &= -3, & y''(0) &= 3. \end{aligned}$$

Zadanie 6. Znaleźć postać ogólną rozwiązania równania $y'' + y = f(t)$. Znaleźć warunki jakie powinna spełniać funkcja f na to, aby wszystkie rozwiązania tego równania były ograniczone dla $t \rightarrow +\infty$.

Zadanie 7. W jest podprzestrzenią niezmienniczą operatora liniowego $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Pokazać, że jeżeli $x_0 \in W$, to rozwiązanie $x(t)$ zagadnienia $\dot{x} = Ax$, $x(0) = x_0$ spełnia warunek: dla każdego $t \in \mathbb{R}$ $x(t) \in W$.

Zadanie 8. Załóżmy, że przynajmniej jedna wartość własna operatora liniowego A na przestrzeni $\mathbb{R}^n$ ma ściśle dodatnią część rzeczywistą. Pokazać, że dla dowolnych $a \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$ istnieje rozwiązanie równania $\dot{x} = Ax$ takie, że $\|x(0) - a\| < \varepsilon$ oraz $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = \infty$.

Zadanie 9. Skonstruować równanie różniczkowe liniowe jednorodne trzeciego rzędu, które spełniają funkcje x, x^2, e^x .

Zadanie 10. Znaleźć rozwiązanie ogólne równania

$$(1 - x^2)y'' - xy' + 9y = 0,$$

jeżeli wiadomo, że ma ono rozwiązanie szczególne będące wielomianem stopnia 3.

Uwaga: równanie Czebyszewa $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$ zawsze ma rozwiązanie szczególne będące wielomianem stopnia n .

Zadanie 11. Rozważamy równanie $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$.

(i) Używając podstawienia $y(x) = z(x) \exp\left(-\frac{1}{2} \int p(s) ds\right)$ sprowadzić powyższe równanie do postaci $z'' + b(x)z = 0$.

(ii) Spróbować znaleźć podstawienie redukujące wyjściowe równanie do $w'' + c(x)w' = 0$.

(iii) Zakładając, że y_1 jest rozwiązaniem, znaleźć rozwiązanie y_2 (w postaci $y_2 = y_1 z$) niezależne od y_1 .

Zadanie 12. Pokazać, że rozwiązanie równania $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ albo ma na każdym skończonym przedziale $[a, b]$ tylko skończenie wiele zer, albo jest tożsamościowo równe zeru. Jak uogólnić ten wynik na równania liniowe wyższego rzędu?

Zadanie 13. Udowodnić, że rozwiązania równania $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ z $q(x) < 0$ nie mogą mieć dodatnich maksimów (lokalnych).

Zadanie 14. Przeanalizować rozwiązania równania Eulera

$$t^2 x'' + bx = 0, \quad t > 0.$$

Zadanie 15. Wyznaczyć rozwiązania równania Airy'ego

$$x'' - tx = 0$$

w postaci szeregów potęgowych zmiennej t .

Zadanie 16. Dla jakich wartości k i ω równanie $x'' + k^2 x = \sin \omega t$ ma przynajmniej jedno rozwiązanie okresowe?

Zadanie 17. Udowodnić, że jeżeli $|b(t)| \leq ct^{-1-a}$ dla pewnego $a > 0$ i wszystkich $t \geq 1$, to równanie $x'' + (1 + b(t))x = 0$ ma dwa rozwiązania x_1, x_2 takie, że $x_1(t) = \cos t + \mathcal{O}(t^{-a})$, $x_2(t) = \sin t + \mathcal{O}(t^{-a})$ dla $t \rightarrow \infty$.

Wsk. przenieść wyraz $b(t)x$ na prawą stronę równania i spróbować metody uzmienniania parametru.

Zadanie 18. Pokazać, że jeżeli wszystkie rozwiązania y i ich pochodne y' równania $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ dążą do 0 gdy $t \rightarrow \infty$, to $\int^t p(s) ds \rightarrow +\infty$ dla $t \rightarrow +\infty$.

Wsk. zastosować wzór Liouville'a.

Zadanie 19. Znaleźć postać ogólną rozwiązania równania

$$y^{(4)} + \lambda y = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Zadanie 20. Funkcje $f_1(t) = t^2$ i $f_2(t) = t|t|$ są liniowo niezależne na przedziale $(-1, 1)$ oraz $W(f_1, f_2) = 0$. Jak się ma ten fakt do odpowiedniego twierdzenia o wrońskianie?

Zadanie 21. Funkcja $y_1(t) = t$ jest rozwiązaniem równania

$$y'' + ty' - y = 0.$$

Znaleźć $y_2(t)$ tak aby y_1 i y_2 tworzyły układ fundamentalny rozwiązań.

11 marca 2026

Piotr Biler